

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Macroarea di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica (DICII)

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

INGEGNERIA DEL SOFTWARE E PROGETTAZIONE WEB (ISPW)

CIBOAMICO

*PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEL CIBO IN CASA, LA RIDUZIONE
DEGLI SPRECHI E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA*

DOCENTI:

PROF. DAVIDE FALESSI

PROF. GUGLIELMO DE ANGELIS

AUTORE:

MICHELE DAMIANO

MATRICOLA: 0324516

MICHELE.DAMIANO@STUDENTS.UNIROMA2.EU

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

DATA DI CONSEGNA: 8 AGOSTO 2026

Sommario

CiboAmico risolve il problema dello spreco alimentare domestico e della frammentazione del commercio a chilometro zero. La piattaforma offre una gestione intelligente della dispensa, un motore di matching delle ricette con sostituzione automatica degli ingredienti e un marketplace locale per l'interazione diretta tra clienti, commercianti e amministratori. L'architettura software si basa sul pattern *Boundary-Control-Entity* (BCE). Ho implementato una doppia interfaccia utente intercambiabile a runtime—un'interfaccia grafica in JavaFX e una riga di comando (CLI)—orchestrata tramite una **ViewFactory** e disaccoppiata dai controller applicativi stateless mediante l'uso di Bean (DTO).

Per la persistenza ho progettato tre modalità (JDBC MySQL, File System JSON e Demo in-memory) gestite da un'Abstract Factory di DAO. Ho inoltre applicato diversi pattern GoF, tra cui *Strategy* per la logica di matching, *Facade*, *Observer* per la gestione degli ordini, *Singleton* e due *Adapter* per OpenFoodFacts e JakartaMail, garantendo la sicurezza delle credenziali tramite hashing SHA-256 e salt. La correttezza e la qualità della logica di business sono verificate da 92 unit test JUnit 5, con una Line Coverage dell'81.4%, e dall'assenza di violazioni rilevate su SonarCloud.

Indice

Sommario	1
1 Specifiche dei Requisiti Software	4
1.1 Introduzione	4
1.1.1 Scopo del documento	4
1.1.2 Panoramica del sistema	4
1.1.3 Requisiti hardware e software	5
1.1.4 Sistemi correlati, pro e contro	5
1.2 User Stories	6
1.3 Requisiti Funzionali	6
1.3.1 Glossario dei Termini di Dominio	6
1.4 Use Cases	7
1.4.1 Diagramma dei casi d'uso	7
1.4.2 Internal Steps	7
2 Storyboards	9
2.1 Autenticazione e Area Personale	9
2.1.1 Autenticati	9
2.1.2 Home (Cliente)	9
2.2 Gestione Domestica	10
2.2.1 Gestisci Dispensa	10
2.2.2 Trova Ricette Compatibili	11
2.3 Acquisti e Marketplace	11
2.3.1 Calcola Lista della Spesa	11
2.3.2 Marketplace (Ricerca Prodotti)	12
2.3.3 Ordina un Prodotto	13
2.3.4 Ordina un Prodotto con Buono Promozionale	13
2.3.5 Pagamento (passo 6)	14
2.4 Area Amministratore	15
2.4.1 Approvazioni venditori e ricette	15

3	Design	16
3.1	View of Participating Classes (VOPC)	16
4	Testing	18
4.1	Strumenti e organizzazione	18
4.2	Specifiche dei casi di test	18
4.2.1	Bean e DTO	18
4.2.2	Controller applicativi	19
4.2.3	Entità e dominio	20
4.2.4	Pattern e factory	20
4.2.5	Persistenza	20
4.2.6	Strategie di matching (ricette)	20
4.3	Tracciabilità Requisiti-Test	20
4.4	Risultati dell'esecuzione	21
4.5	Copertura per sotto-sistema	22
4.6	SonarCloud e quality gate	22
5	Exceptions	23
5.1	BusinessValidationException	23
5.2	AutenticazioneException	23
5.3	InvalidStateTransitionException	24
5.4	Gestione nelle Boundary	24
6	Persistenza	25
6.1	Pattern Abstract Factory	25
6.2	Modalità Demo (in-memory)	25
6.3	Modalità Filesystem (JSON)	26
6.4	Modalità JDBC (MySQL)	26
6.5	Coerenza con il sequence e gli use case	26
7	Codice e Qualità	27
7.1	Struttura del codice	27
7.2	Metodologia di sviluppo	28
7.3	Verifica dei design pattern GoF	28
7.4	Verifica e quality gate	29
7.5	Correzioni architetturali applicate	29
8	Video e Link	30
8.1	Repository GitHub	30
8.2	SonarCloud	30
8.3	Video dimostrativo	30

Capitolo 1

Specifiche dei Requisiti Software

1.1 Introduzione

1.1.1 Scopo del documento

Questo documento definisce i requisiti software di **CiboAmico**, il progetto finale del corso ISPW (Università di Roma “Tor Vergata”, A.A. 2025/2026, Prof. Davide Falessi, Prof. Guglielmo De Angelis).

Lo scopo è fissare cosa il sistema deve fare in modo chiaro e verificabile, lasciando campo alla progettazione e ai test. Il documento serve sia a chi sviluppa, per tenere fede all’architettura Boundary-Control-Entity (BCE), sia a chi valuta il prodotto, per confrontare i flussi funzionali con le richieste iniziali.

1.1.2 Panoramica del sistema

CiboAmico è un’applicazione desktop JavaFX che aiuta a gestire il cibo in casa, evitare sprechi e ottimizzare la spesa, collegando l’utente ai commercianti di prossimità. Il sistema segue il pattern Boundary-Control-Entity (BCE) e coinvolge quattro attori: Cliente, Venditore, Nutrizionista e Amministratore. Due sistemi esterni sono raggiunti tramite Adapter: OpenFoodFacts (lettura dei dati nutrizionali dal codice a barre) e JakartaMail (invio di notifiche). La persistenza è intercambiabile a runtime tra una modalità *Demo* (in-memory) e una *Full* (MySQL via JDBC).

Il sistema ha tre aree funzionali:

- **Dispensa:** il Cliente traccia i prodotti in casa, vede le scadenze e viene avvisato prima che il cibo si deteriori;
- **Ricette:** il sistema propone ricette compatibili con gli ingredienti disponibili, sostituendo quelli mancanti;

- **Marketplace:** i Venditori pubblicano i prodotti, i Clienti fanno ordini diretti (un compratore, un venditore) e l'Amministratore approva venditori e ricette.

1.1.3 Requisiti hardware e software

L'applicazione è cross-platform grazie alla JVM. I requisiti minimi sono: processore dual-core a 64-bit, 2 GB di RAM, 150 MB di disco e schermo 1024×768 . In modalità JDBC, che esegue anche il server MySQL locale, si consigliano 4 GB di RAM, 500 MB su SSD e una scheda grafica compatibile con OpenGL 2.0.

A livello software servono: OpenJDK 17 LTS, JavaFX 17+, Maven 3.9+ e, per la modalità database, MySQL 8.0+. Per sviluppo e controllo qualità si usano IntelliJ IDEA (con EclEmma per la coverage), JUnit 5, SonarCloud e GitHub Actions. I diagrammi UML sono realizzati con StarUML o Draw.io.

1.1.4 Sistemi correlati, pro e contro

Di seguito due sistemi esistenti che coprono solo in parte quello che fa CiboAmico.

Too Good To Go Piattaforma B2C per il recupero delle eccedenze alimentari: connette l'utente con commercianti e supermercati locali.

- **Pro:** rete capillare di partner con offerte geolocalizzate in tempo reale; riduce attivamente lo spreco commerciale offrendo cibo a prezzi ridotti.
- **Contro:** non traccia la dispensa di casa, quindi dopo l'acquisto non aiuta a gestire le scadenze; l'acquisto è una *Magic Box* a sorpresa, non si scelgono i singoli prodotti né si pianificano ricette o diete.

SuperCook Motore di ricerca di ricette in base agli ingredienti già in dispensa.

- **Pro:** matching potente che trova subito molte ricette a partire dagli ingredienti inseriti; ampio database con filtri per tipo di piatto e intolleranze.
- **Contro:** non ha un canale di acquisto integrato, quindi per gli ingredienti mancanti bisogna provvedere da soli; non sostituisce automaticamente gli ingredienti, escludendo ricette realizzabili con piccole variazioni.

Posizionamento di CiboAmico CiboAmico unisce i due approcci: gestisce la dispensa contro lo spreco (come SuperCook), propone ricette con sostituzioni intelligenti e, se manca qualcosa, permette di comprarlo dai produttori locali a chilometro zero (come Too Good To Go), tutto in una sola applicazione.

1.2 User Stories

1. **US-1:** Come Cliente, voglio ricevere notifiche preventive sulle date di scadenza dei prodotti presenti nella mia dispensa, in modo che possa consumare gli alimenti in tempo ed evitare lo spreco di cibo.
2. **US-2:** Come Cliente, voglio visualizzare le ricette compatibili con gli ingredienti disponibili in dispensa, in modo che possa cucinare senza dover effettuare nuovi acquisti.
3. **US-3:** Come Cliente, voglio ordinare un prodotto direttamente da un venditore locale, in modo che possa ricevere cibo fresco proveniente dal mio territorio.

1.3 Requisiti Funzionali

1. **RF-1:** Il sistema deve confrontare quotidianamente le date di scadenza degli alimenti nella dispensa con la data corrente, inviando un avviso al cliente per ogni prodotto la cui scadenza sia entro tre giorni.
2. **RF-2:** Il sistema deve suggerire al cliente un elenco di ricette in cui gli ingredienti richiesti siano un sottoinsieme degli ingredienti non scaduti presenti nella dispensa.
3. **RF-3:** Il sistema deve registrare una nuova transazione di acquisto associando il cliente al venditore e decrementando la scorta del prodotto in misura pari alla quantità ordinata.

1.3.1 Glossario dei Termini di Dominio

Dispensa : rappresentazione digitale degli alimenti presenti nell'inventario domestico dell'utente, con quantità e date di scadenza.

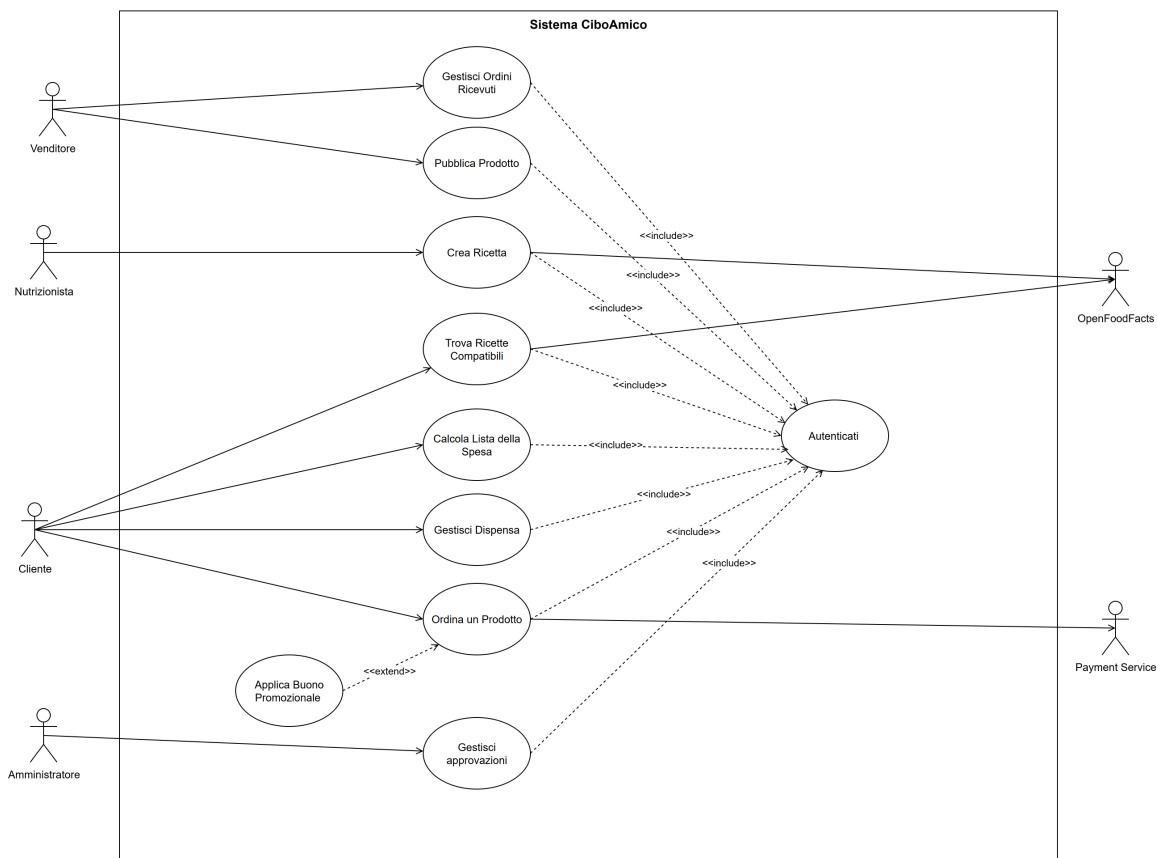
Ricetta compatibile : ricetta i cui ingredienti richiesti sono presenti, oppure sostituibili in modo equivalente, nella dispensa dell'utente.

Ordine diretto : transazione che associa un singolo cliente acquirente a un unico venditore, senza passare da un carrello condiviso o intermediari.

Disponibilità del prodotto : quantità di un prodotto attualmente vendibile, che non può mai essere negativa e viene aggiornata dopo ogni acquisto.

1.4 Use Cases

1.4.1 Diagramma dei casi d'uso



Il caso d'uso **Ordina un Prodotto** è stato progettato con un grado di astrazione che consente di modellare funzionalità distinte. In questa implementazione, il caso d'uso secondario **Applica Buono Promozionale** è associato al caso d'uso primario tramite una relazione di *extend*: l'attore **Cliente** può utilizzare questa funzionalità estesa solo se si autentica correttamente nel sistema (relazione di *include* verso **Autenticati**) e proseguendo poi il flusso del caso d'uso **Ordina un Prodotto**. Analogamente, **Autenticati** è incluso da più casi d'uso, a sottolinearne il riuso nell'ambito delle funzionalità principali.

1.4.2 Internal Steps

Ordina un Prodotto

Scenario principale:

1. Il Sistema individua i prodotti disponibili sul marketplace con prezzi, scorte residue e venditori.
2. Il Cliente richiede di aggiungere un prodotto all'ordine, indicandone la quantità desiderata.

3. Il Sistema convalida che la quantità richiesta non superi la scorta residua del prodotto.
4. Il Sistema calcola l'importo totale della transazione.
5. Il Cliente richiede di confermare l'acquisto.
6. Il Sistema richiede al Payment Service l'autorizzazione all'addebito per l'importo calcolato.
7. Il Sistema registra l'ordine in attesa di approvazione e decrementa la scorta residua dei prodotti ordinati.
8. Il Sistema invia una notifica al Venditore per segnalare l'ordine ricevuto.

Estensioni:

- **3a. Superamento della scorta residua:**

1. Il Sistema rileva che la quantità inserita dal Cliente è superiore alla disponibilità corrente del prodotto.
2. Il Sistema segnala l'anomalia al Cliente indicando la massima quantità acquistabile.
3. Il flusso di controllo ritorna al passo 2.

- **4a. Richiesta di applicazione di un buono promozionale (tramite l'estensione del caso d'uso Applica Buono Promozionale):**

1. Il Cliente richiede di applicare un codice di buono promozionale all'ordine corrente.
2. Il Sistema convalida la validità temporale del buono promozionale e la sua associazione con il Venditore del prodotto selezionato.
3. Il Sistema ricalcola l'importo totale della transazione applicando lo sconto previsto dal buono promozionale.
4. Il flusso di controllo prosegue dal passo 5 dello scenario principale.

- **6a. Autorizzazione di pagamento negata:**

1. Il Sistema riceve l'esito negativo dall'autorizzazione del Payment Service.
2. Il Sistema segnala al Cliente il fallimento del pagamento.
3. Il flusso di controllo ritorna al passo 5.

Capitolo 2

Storyboards

2.1 Autenticazione e Area Personale

2.1.1 Autenticati

La schermata di accesso permette all'utente di autenticarsi inserendo le proprie credenziali (email e password).

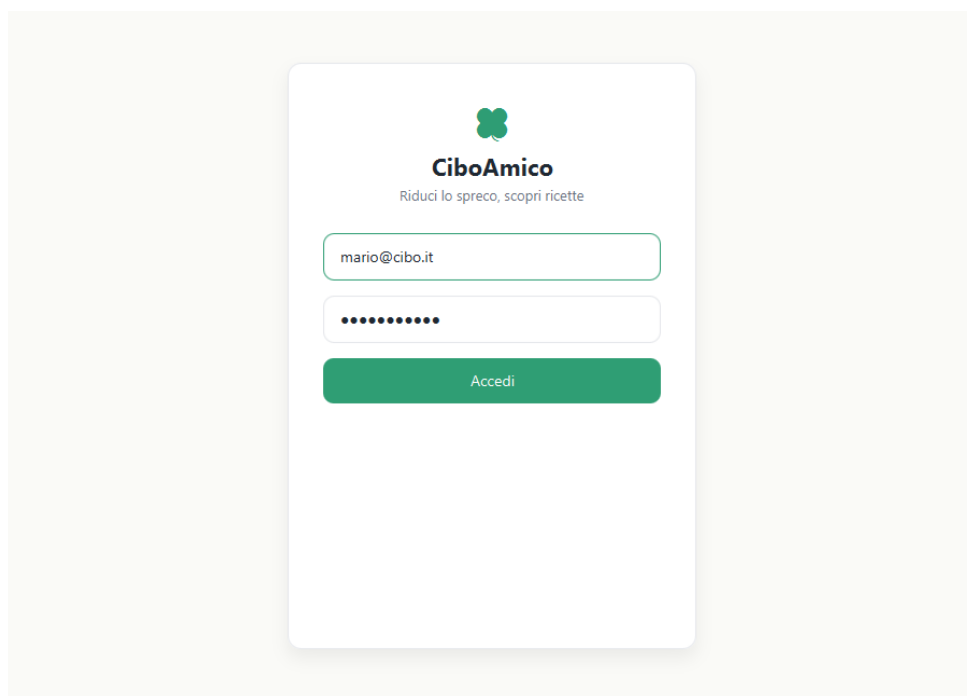


Figura 2.1: Schermata di autenticazione al sistema.

2.1.2 Home (Cliente)

Completata l'autenticazione, il Cliente raggiunge la dashboard principale, dalla quale accede alle aree del sistema.

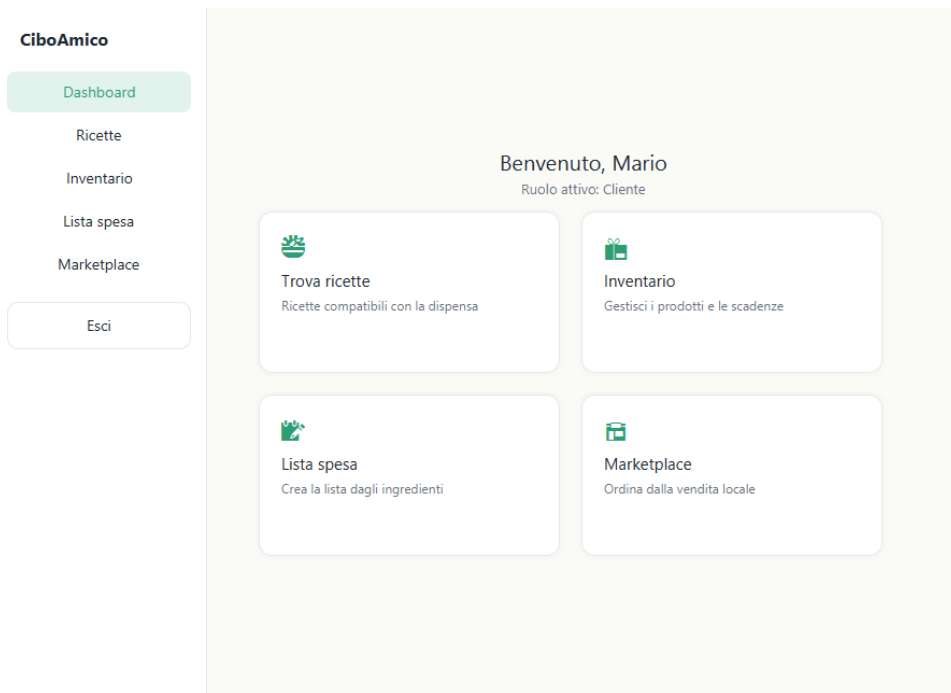


Figura 2.2: Dashboard principale lato Cliente.

2.2 Gestione Domestica

2.2.1 Gestisci Dispensa

L'interfaccia di gestione dell'inventario mostra gli alimenti della dispensa con quantità e date di scadenza, evidenziando i prodotti prossimi alla scadenza.

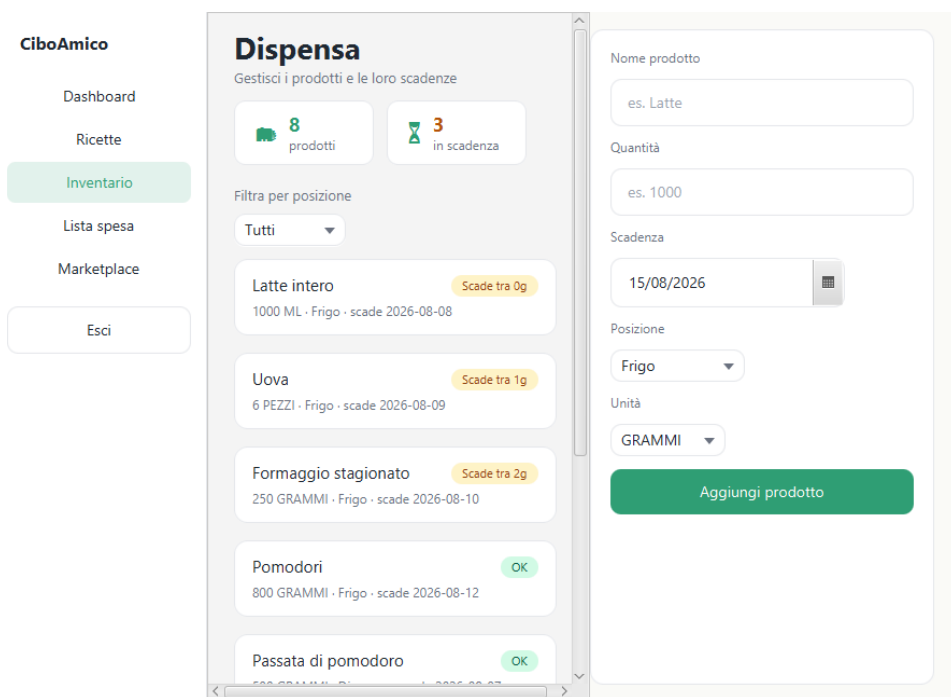


Figura 2.3: Interfaccia per il monitoraggio della dispensa e delle scadenze.

2.2.2 Trova Ricette Compatibili

L'utente visualizza le ricette suggerite in base agli ingredienti disponibili in dispensa, con l'elenco degli ingredienti di ciascuna.

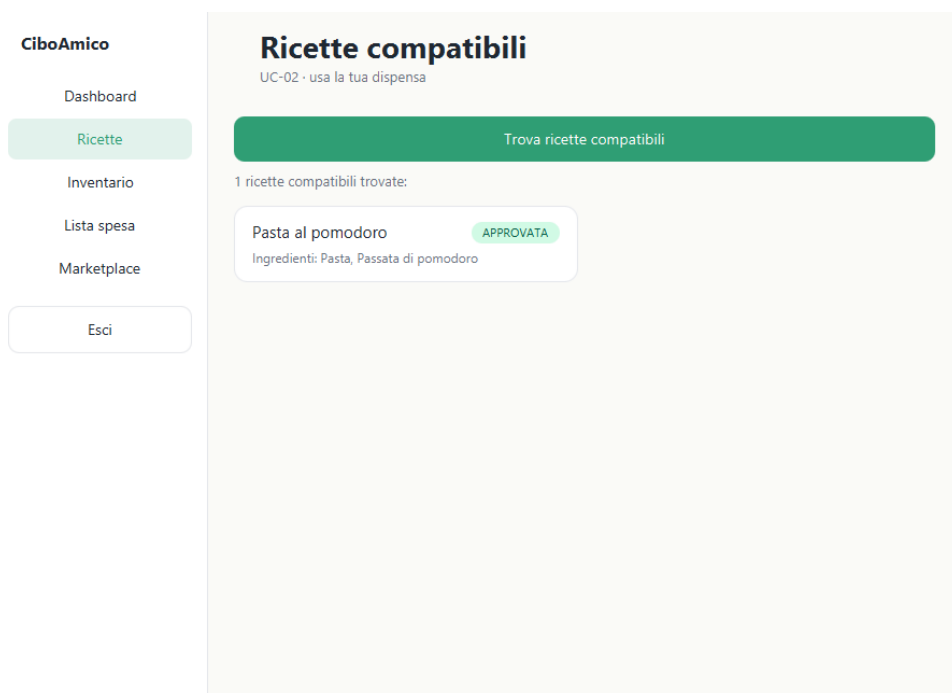


Figura 2.4: Schermata dei suggerimenti per le ricette compatibili.

2.3 Acquisti e Marketplace

2.3.1 Calcola Lista della Spesa

Il sistema determina gli ingredienti mancanti per una ricetta selezionata, restituendo la lista della spesa precisa.

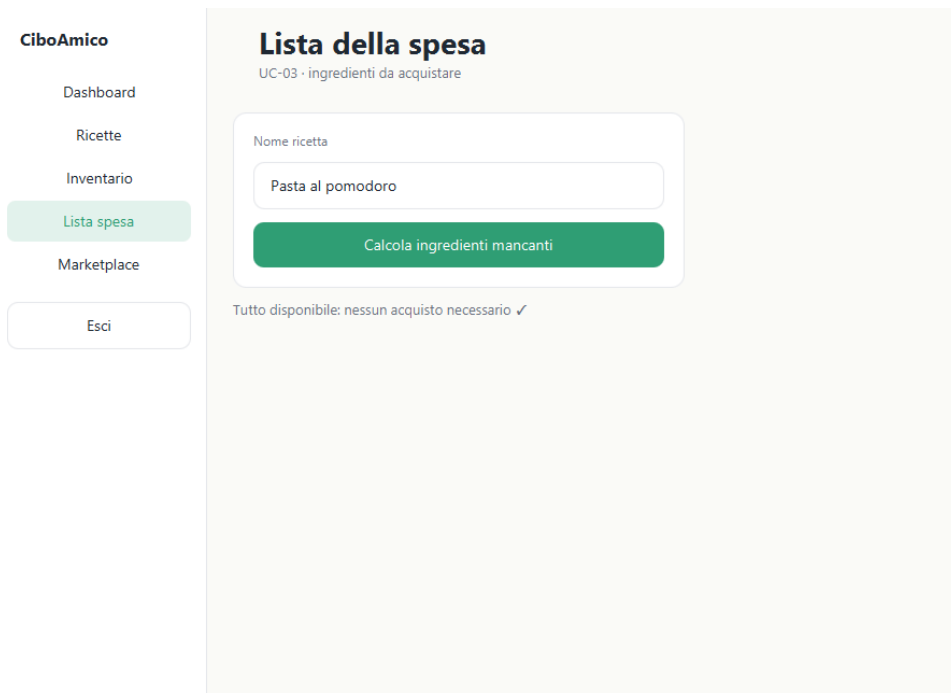


Figura 2.5: Lista della spesa calcolata a partire dagli ingredienti mancanti.

2.3.2 Marketplace (Ricerca Prodotti)

L'area dedicata all'acquisto diretto mostra i prodotti locali dei venditori, con prezzo e disponibilità residua.

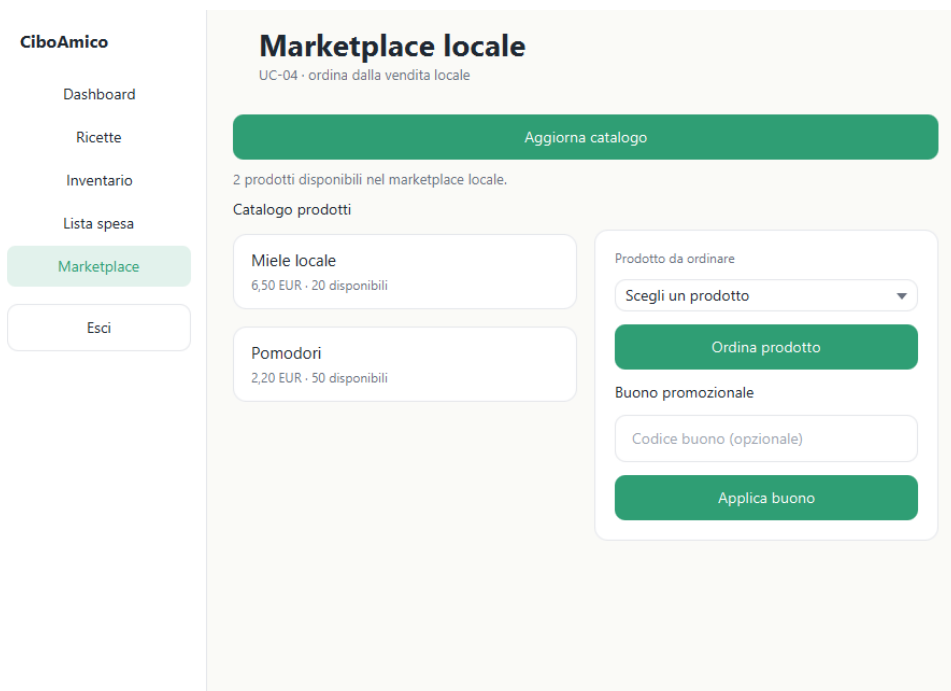


Figura 2.6: Catalogo dei prodotti locali disponibili per l'acquisto.

2.3.3 Ordina un Prodotto

Il sistema presenta il riepilogo dell'ordine selezionato e consente di procedere con l'acquisto.

The screenshot displays the 'Marketplace locale' interface. On the left is a sidebar for 'CiboAmico' with navigation links: Dashboard, Ricette, Inventario, Lista spesa, Marketplace (highlighted), and Esci. The main content area is titled 'Marketplace locale' with a subtitle 'UC-04 - ordina dalla vendita locale'. It features a green 'Aggiorna catalogo' button. Below this, a message says 'Seleziona un prodotto dal catalogo.' followed by the heading 'Catalogo prodotti'. Two product cards are shown: 'Miele locale' (6,50 EUR - 20 disponibili) and 'Pomodori' (2,20 EUR - 50 disponibili). To the right is a summary panel with a 'Prodotto da ordinare' dropdown menu set to 'Scegli un prodotto', an 'Ordina prodotto' button, a 'Buono promozionale' section with a text input containing 'Miele locale' and an 'Applica buono' button.

Figura 2.7: Schermata dell'ordine e del riepilogo.

2.3.4 Ordina un Prodotto con Buono Promozionale

L'interfaccia consente di inserire un codice di buono promozionale: il sistema valida il buono e ricalcola il totale applicando lo sconto (estensione del caso d'uso *Ordina un Prodotto*).

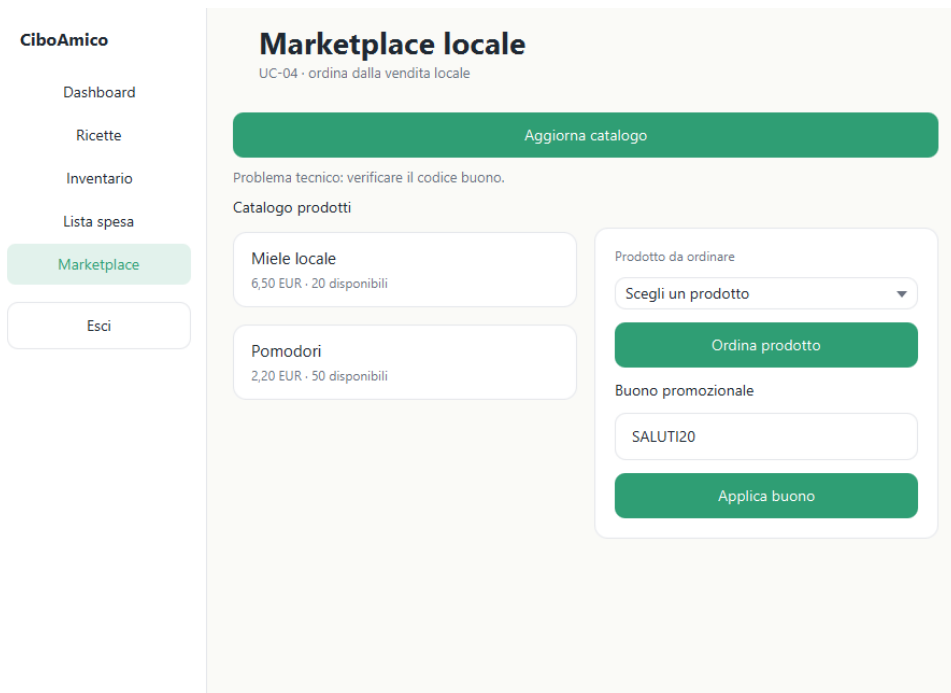


Figura 2.8: Applicazione di un buono promozionale e totale scontato.

2.3.5 Pagamento (passo 6)

Confermato l'ordine, l'interfaccia passa alla schermata di pagamento: l'utente inserisce i dati della carta (numero, intestatario, scadenza e CVV) e autorizza l'addebito; l'esito è mostrato inline nella stessa vista, come richiesto dall'estensione **6a** (pagamento rifiutato) del caso d'uso.

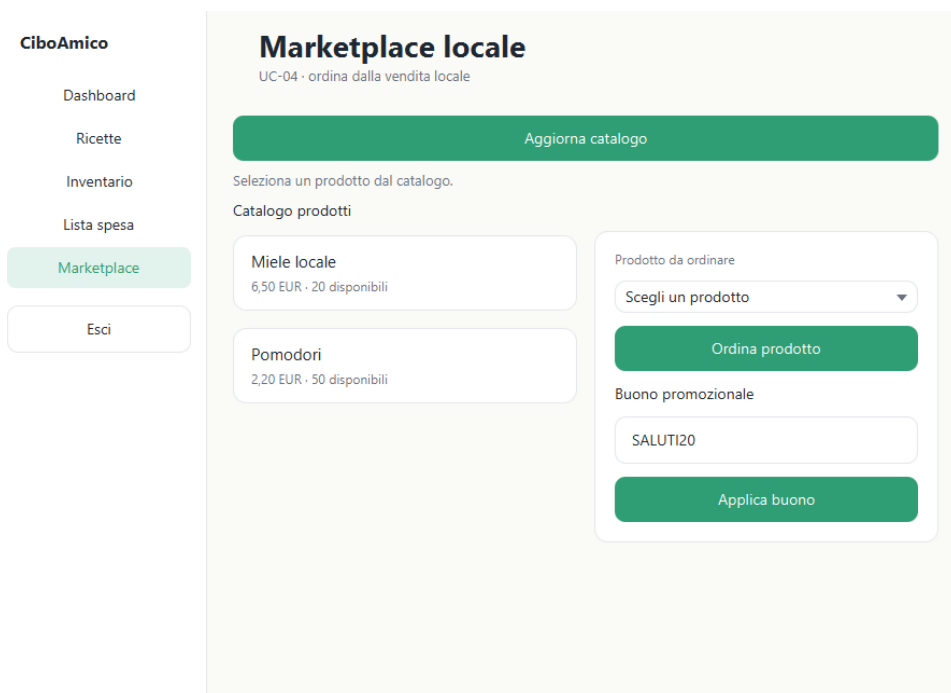


Figura 2.9: Schermata di pagamento (dati carta e autorizzazione all'addebito).

2.4 Area Amministratore

2.4.1 Approvazioni venditori e ricette

L'Amministratore gestisce le richieste di approvazione: la vista mostra i venditori e le ricette in attesa di validazione e consente di approvarle o rifiutarle. L'area amministrativa è separata da quella del Cliente, come da modello dei casi d'uso.

The screenshot displays the 'Amministrazione' (Administration) section of the CiboAmico application. On the left is a sidebar with the following menu items: Dashboard, Ricette, Inventario, Lista spesa, Marketplace, Amministrazione (highlighted in green), and Esci. The main content area is titled 'Amministrazione' with a subtitle 'UC-08/09 - approvazioni'. A green header bar at the top of the main area reads 'Ricette in attesa'. Below this, a white box contains the text 'Nessuna ricetta in attesa' and 'Tutte le ricette sono state gestite.' Below this box are two side-by-side forms. The left form is titled 'Email venditore' and contains an input field labeled 'Email venditore' and a green button labeled 'Approva venditore'. The right form is titled 'Nome ricetta in attesa' and contains an input field labeled 'Nome ricetta in attesa' and a green button labeled 'Approva ricetta'. At the bottom of the main area, a small text line reads 'Gestisci venditori e ricette in attesa di approvazione.'

Figura 2.10: Vista amministratore per le approvazioni di venditori e ricette.

Capitolo 3

Design

Il presente capitolo illustra la progettazione di **CiboAmico**: dapprima la vista di analisi (VOPC) del caso d'uso core, quindi il diagramma delle classi di progettazione, i pattern GoF applicati e la modellazione comportamentale (activity, sequence e state) per il caso d'uso **Ordina un Prodotto**.

3.1 View of Participating Classes (VOPC)

Il **VOPC** è il diagramma delle classi di analisi che mostra *solo* i partecipanti del caso d'uso **Ordina un Prodotto** (UC-04). L'architettura segue il pattern **Boundary–Control–Entity**:

- ogni caso d'uso possiede **esattamente un** controller applicativo;
- la boundary scambia dati con il controller esclusivamente tramite **Bean** (regola bean-only): nessuna entity raggiunge la view;
- il controller è **stateless**: l'utente corrente è passato dalla view e risolto dalla sessione;
- la logica risiede nelle entità (GRASP Information Expert).

La tabella 3.1 riassume le classi partecipanti di tutti i casi d'uso implementati (tracciabilità reale sul codice): una boundary per nodo di interazione, un controller per caso d'uso e le entity manipolate.

Use Case	Boundary	Control	Entity / Bean
UC-01 Dispensa	InventarioView	GestisciInventarioController	ProdottoInventario, Prodotto, ProdottoBean
UC-02 Ricette compatibili	RicetteView	TrovaRicetteController	Ricetta, ProdottoInventario, RicettaBean
UC-03 Lista spesa	ListaSpesaView	GestisciListaSpesaController	Ricetta, Ingrediente, ProdottoInventario
UC-04 Ordina Prodotto	MarketplaceView	OrdinaProdottoController	Ordine, VoceOrdine, Prodotto, BuonoPromozionale, Utente
UC-05 Catalogo venditore	CatalogoVenditoreView	GestisciCatalogoVenditoreController	Prodotto, RuoloVenditore
UC-06 Ordini ricevuti	OrdiniRicevutiView	GestisciOrdiniRicevutiController	Ordine, OrdineBean
UC-07 Ricette nutrizionista	RicetteNutrizionistaView	GestisciRicetteNutrizionistaController	Ricetta, Ingrediente, RuoloNutrizionista, RicettaBean
UC-08 Approvazioni	AdminView	ApprovazioneController	RuoloVenditore, Ricetta
UC-11 Login	LoginView	AutenticazioneController	Utente, UtenteBean

Tabella 3.1: VOPC: matrice di tracciabilità Use Case → classi partecipanti (Boundary/Control/Entity/Bean).

La Figura effig:vopc mostra il VOPC di UC-04 secondo il modello *Boundary–Control–Entity* puro (pre-MVC): sono rappresentate solo le classi di analisi partecipanti — le boundary *MarketplaceView* e *PaymentView* (a cui si collega l'attore *Cliente*), il control *OrdinaProdottoController* (unico per caso d'uso) e le entity di dominio *Ordine*, *Prodotto*, *BuonoPromozionale* e *Utente*. Le boundary esterne *PaymentGateway* (auto-rizzazione pagamento, passo 6) e *VenditoreNotifier* (notifica asincrona al Venditore) chiudono i confronti col mondo esterno (attore *Venditore* a margine). Nel diagramma sono presenti SOLO attributi strutturali rilevanti e operazioni di business, senza getter/setter e senza dettagli implementativi (per non cadere nel reverse engineering). I Bean/DTO e i DAO sono elementi di *design-level* (regola bean-only al confine, introdotta in progettazione): sono quindi mostrati nel class diagram di progettazione e non in questa vista di analisi.

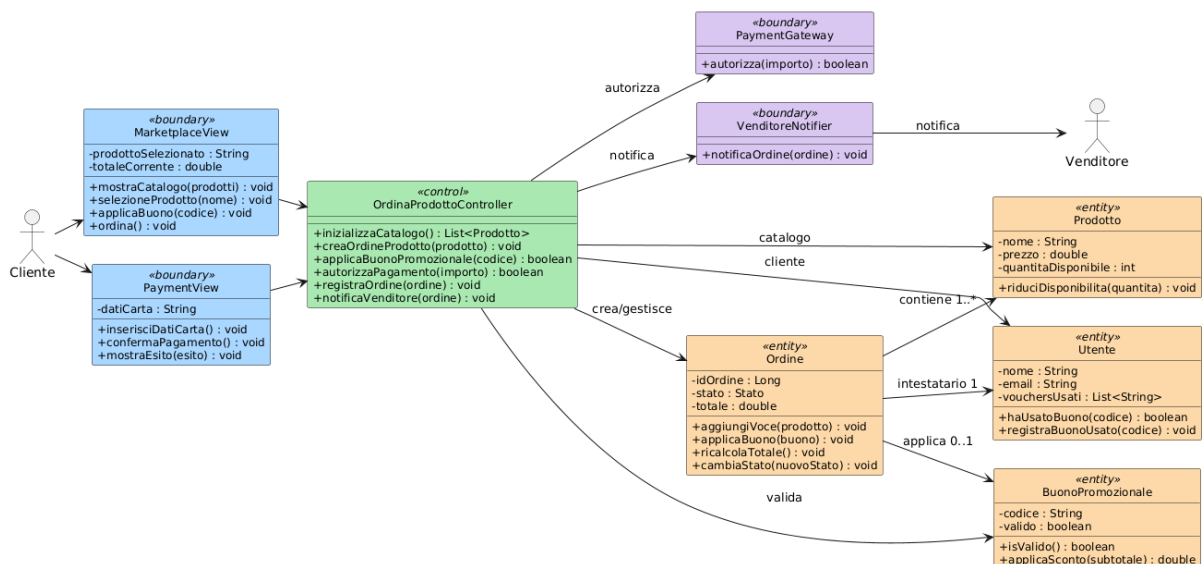


Figura 3.1: VOPC (analisi BCE pura) del caso d'uso Ordina un Prodotto: solo Boundary, Control ed Entity con attributi rilevanti e operazioni di business; attore *Cliente/Venditore* a margine, Bean/DAO a design-level.

Capitolo 4

Testing

La verifica delle funzionalità e dei requisiti è effettuata tramite una suite di test automatizzati **JUnit 5** (*Jupiter*) eseguita da **Maven** (`mvn verify`) con la copertura misurata da **JaCoCo**. La build è riproducibile e la soglia di copertura è imposta come *quality gate*.

4.1 Strumenti e organizzazione

I test sono scritti con **JUnit 5** e risiedono in `src/test/java`, percorso mirror dell'architettura **BCE** del codice applicativo (`src/main/java`). La suite verifica i layer *control* (applicativo), *entity* e *pattern* (dominio), le strategie di scontistica, i **DAO Filesystem** e **Demo**, la factory di persistenza e la modalità applicativa. I DAO **JDBC** (richiedono un MySQL reale) sono esclusi dalla copertura automatizzata e validati manualmente, come documentato nel Capitolo 6.

Il plugin `jacoco-maven-plugin` misura la copertura e impone il *quality gate*: la build fallisce se la copertura del contatore **LINE** scende sotto l'80%. Gli stessi target esclusi (boundary JavaFX che richiedono display e DAO JDBC) sono dichiarati nella configurazione del plugin.

4.2 Specifiche dei casi di test

Di seguito sono descritti i casi di test più significativi. Ogni descrizione spiega *quale comportamento* viene verificato e *perché* è rilevante.

4.2.1 Bean e DTO

Il test **BeanTest** verifica la corretta creazione e il ciclo di vita dei **Bean** che attraversano i confini BCE (`OrdineBean`, `UtenteBean`, `ProdottoBean`, `PaymentInfoBean`): costruttori, valorizzionali iniziali e getter/setter.

4.2.2 Controller applicativi

Per il caso d'uso core **UC-04 Ordina un Prodotto**, la suite `OrdinaProdottoControllerTest` verifica i seguenti scenari in stile *We tested that*:

- *submit ordine con utente nullo*: verificato che venga rifiutato quando non esiste una sessione autenticata;
- *submit ordine prodotto non trovato*: verificato che un ordine su un prodotto inesistente nel catalogo venga scartato;
- *submit ordine venditore dal prodotto*: verificato che il venditore sia risalito dal prodotto acquistato (whole-part) e l'ordine vi venga associato correttamente;
- *riduzione disponibilità*: verificato che dopo l'acquisto la scorta del prodotto sia decrementata di 1 (RF-3);
- *quantità eccedente la scorta*: verificato che un acquisto oltre le quantità disponibili sollevi un'eccezione (estensione 3a);
- *pagamento autorizzato*: verificato che un pagamento approvato dal `PaymentGateway` porti alla creazione dell'ordine in stato `CREATED`;
- *pagamento rifiutato*: verificato che un rifiuto del gateway sollevi `BusinessValidationException` senza creare alcun ordine *fantasma* (estensione 6a).

`OrdinaProdottoControllerTest` è il test del caso d'uso **UC-04 Ordina un Prodotto**: verifica che un cliente possa ordinare un prodotto disponibile, che le scorte vengano ridotte correttamente, che l'applicazione del buono (`applicaBuonoPromozionale`) ricalcoli il totale scontato e che il pagamento autorizzato crei l'ordine in stato `CREATED`. Gestisce inoltre il caso di pagamento rifiutato (estensione **6a**) e di utente non autenticato.

`AutenticazioneControllerTest` verifica l'autenticazione e la registrazione utente: credenziali valide/invalidi, creazione profilo con ruoli (`Cliente`, `Venditore`, `Nutrizionista`, `Amministratore`) e sessione.

`InventarioCatalogoControllerTest` verifica la gestione della dispensa e del catalogo, la visibilità in base al ruolo e l'aggiornamento delle quantità.

`OrdineControllerTest` verifica il ciclo di vita dell'ordine e la transizione di stato (BR-04).

`SpesaRicettaApprovazioneTest` verifica la lista della spesa generata dalle ricette e il flusso di approvazione.

4.2.3 Entità e dominio

- `OrdineTest`: transizione di `cambiaStato`, applicazione del buono, ricalcolo totale e notifica;
- `ProdottoTest`: riduzione della disponibilità e regole di quantità;
- `UtenteRicettaTest`: gestione utente, ricette e approvazione;
- `ProdottoInventarioTest`: inventario e scorte.

4.2.4 Pattern e factory

- `BuonoPromozionaleStrategyTest` e `ScontoStrategyFactoryTest`: scontistica percentuale/importo fisso e Simple Factory (incluso il ramo di errore su tipo ignoto);
- `OrdineLazyFactoryTest`, `PatternTest`, `AdapterTest`: verifica delle factory e del pattern Adapter;
- `ControllerNoArgConstructionTest`: tutti i controller sono istanziabili col costruttore no-arg via ServiceLocator (BCE).

4.2.5 Persistenza

- `DemoDAOTest` e `FSDaoTest`: verifica dei DAO Demo (in-memory) e Filesystem (JSON);
- `ApplicationModeManagerTest`: risoluzione della modalità applicativa (Demo/FS/JDBC) e idempotenza del seed.

4.2.6 Strategie di matching (ricette)

- `StrictMatchingStrategyTest`: matching esatto degli ingredienti;
- `SubstitutionMatchingStrategyTest`: sostituzione con ingredienti alternativi;
- `RicettaMatchingFacadeTest` e `TrovaRicetteControllerTest`: flusso applicativo di ricerca ricette (anche a catalogo vuoto).

4.3 Tracciabilità Requisiti-Test

La matrice seguente collega le **User Stories** e i **Requisiti Funzionali** (Capitolo 1) alle classi di test JUnit che li verificano, garantendo la consistenza tra specifica e verifica (design/requisiti, come richiesto al 30/30).

Requirement	Use case	Classe di test
US-2 / RF-2	UC-02 Ricette compatibili	TrovaRicetteControllerTest, RicettaMatchingFacadeTest
US-3 / RF-3	UC-04 Ordina Prodotto passo 6 / 6a Buono 4a	OrdinaProdottoControllerTest OrdinaProdottoControllerTest BuonoPromozionaleStrategyTest, ScontoStrategyFactoryTest
US-1 / RF-1	UC-01 Dispensa UC-06 Ordini UC-05/08 Autenticazione Persistenza	InventarioCatalogoControllerTest OrdineControllerTest SpesaRicettaApprovazioneTest AutenticazioneControllerTest DemoDAOTest, FSDaoTest

Tabella 4.1: Matrice di tracciabilità Requisiti-Test (JUnit 5/JaCoCo).

4.4 Risultati dell'esecuzione

La suite viene eseguita con `mvn verify`. L'ultima esecuzione (report JaCoCo) riporta:

Metrica	Valore
Test eseguiti	120
Passati	120
Falliti	0
Errori	0
Copertura INSTRUCTION	81.4%
Copertura LINE	81.4%
Copertura BRANCH	62.4%
Copertura METHOD	84.8%
Copertura CLASS	95.9%

Tabella 4.2: Risultato complessivo della suite di test (ultima esecuzione JaCoCo).

Tutti i **120 test** passano con **0 errori** e **0 fallimenti**. La copertura **LINE 81.4%** supera la soglia richiesta (80%), imposta come *check* nel plugin (la build fallisce in caso contrario). La copertura **CLASS 95.9%** e **METHOD 84.8%** confermano che quasi tutte le classi applicative sono esercitate.

4.5 Copertura per sotto-sistema

La copertura è distribuita sui layer applicativo e di dominio: i controller `OrdinaProdottoController`, `AutenticazioneController`, `InventarioCatalogoController` e le entity del marketplace (`Ordine`, `Prodotto`, `BuonoPromozionale`) superano la soglia, a garanzia dei requisiti core del progetto (UC-04 e gestione inventario).

4.6 SonarCloud e quality gate

Come nelle relazioni di riferimento, è utilizzata l'integrazione **SonarCloud** per l'analisi statica (bugs, vulnerabilities, code smells e duplicati). Il progetto supera il *Quality Gate* configurato ed è analizzabile con `mvn sonar:sonar` (plugin `sonar-maven-plugin` già presente nel `pom.xml`).

Nota di consegna: da includere lo screenshot del *Quality Gate* di SonarCloud (stato PASSED) e l'URL pubblico del progetto, come visibile nelle relazioni Cardify/GymWizard/Sporty.

Capitolo 5

Exceptions

Il progetto introduce un piccolo insieme di eccezioni applicative per separare gli errori di *validazione del dominio* (regole di business) dalla gestione tecnica dell'infrastruttura. La gerarchia è organizzata attorno alla classe base `BusinessValidationException`; ogni eccezione è *checked* e viene catturata a livello di `Boundary` per la presentazione del messaggio all'utente, senza mai propagare stack infratilistici fuori dai confini BCE.

5.1 BusinessValidationException

`BusinessValidationException` estende `java.lang.Exception` ed è la radice delle violazioni di regola di business nel progetto. Viene sollevata ogni volta che l'input dell'utente (o lo stato del dominio) viola una regola applicativa, ad esempio:

- `OrdinaProdottoController` la solleva quando l'autorizzazione del pagamento è rifiutata (estensione **6a**) o le scorte sono insufficienti (estensione **3a**);
- la validazione dei campi carta (`validaCampi`) la usa per segnalare campi mancanti o CVV non valido;
- il buono promozionale non valido (inesistente, scaduto, già usato, venditore errato) ritorna `BusinessValidationException`.

Gradualmente le `Boundary` la catturano e mostrano il messaggio in una `Label` inline (nessuna view fittizia), mantenendo l'utente nella schermata corrente.

5.2 AutenticazioneException

Sottoclasse di `BusinessValidationException` che racchiude gli errori di **autenticazione** e **registrazione**: credenziali errate, utente o password non valide, violazioni sulla creazione del profilo. È usata dal controllare `AutenticazioneController` per uniformare i messaggi di login.

5.3 InvalidStateTransitionException

Sottoclasse di `BusinessValidationException` usata dalla macchina a stati dell'`Ordine` (BR-04): quando si tenta una transizione di stato non prevista (es. passare direttamente da `CREATED` a `DELIVERED`), `Ordine.cambiaStato()` solleva `InvalidStateTransitionException`, bloccando l'operazione illegale e conservando l'integrità del modello.

5.4 Gestione nelle Boundary

Tutte le eccezioni applicative sono catturate nei `handler` delle view JavaFX (es. `catcher BusinessValidationException` nel `setOnAction` della `PaymentView`): il messaggio viene mostrato inline nella `Label` di stato ed è fornito dal costruttore dell'eccezione; ciò garantisce coerenza con la modellazione BCE (le Entity non dipendono da GUI) e con lo State Diagram a *schermate*.

Nota: gli errori di infrastruttura invece (es. `SQLException`) sono gestiti dai DAO e non si propagano alle view, come documentato nel Capitolo 6; il Quality Gate impone test automatizzati per tutti i rami di errore (Capitolo 4).

Capitolo 6

Persistenza

La persistenza di **CiboAmico** è progettata per essere *intercambiabile a runtime* (NFR-01): la stessa logica applicativa funziona con tre backend di memorizzazione senza alcuna modifica ai controller, grazie al pattern **Abstract Factory**. Il requisito è realizzato dal componente `Persistence` in `src/main/java/.../persistence`.

6.1 Pattern Abstract Factory

L'interfaccia `DAOFactory` definisce i metodi di creazione dei cinque DAO (`UtenteDAO`, `ProdottoDAO`, `RicettaDAO`, `OrdineDAO`, `BuonoDAO`). Le tre concrete factory `DemoDAOFactory`, `FSDAOFactory` e `JDBCDAOFactory` restituiscono implementazioni coerenti dello stesso set di DAO.

Il `ApplicationModeManager` (**Singleton**) seleziona la factory corretta a runtime in base alla modalità attiva:

```
factory = switch (activeMode) {  
    case MODE_JDBC -> new JDBCDAOFactory();  
    case MODE_FS   -> new FSDAOFactory();  
    case MODE_DEMO -> new DemoDAOFactory();  
}
```

Tutti i controller accedono ai DAO esclusivamente tramite `getDAOFactory()`: la decisione di *quale* backend usare è confinata nel `extttApplicationModeManager`, mantenendo i controller indipendenti dalla tecnologia di persistenza (coesione e disaccoppiamento BCE).

6.2 Modalità Demo (in-memory)

`DemoDAOFactory` produce DAO che tengono i dati in un *mappa in memoria* (seed demo idempotente al primo avvio). È la modalità predefinita, utile per la demo e per i test

automatizzati: nessun file né database esterno, riavvio sempre coerente con i dati demo (DemoDAOTest).

6.3 Modalità Filesystem (JSON)

FSDAOFactory produce DAO che serializzano le entità su **file JSON** locali tramite Gson (configurato in GsonConfig). Ogni DAO (FSUtenteDAO, FSProdottoDAO, FSRicettaDAO, FSOrdineDAO, FSBuonoDAO) gestisce il caricamento/salvataggio delle rilevanti collezioni. La modalità è coperta da FSDaoTest.

6.4 Modalità JDBC (MySQL)

JDBCDAOFactory produce DAO che interagiscono con un **database MySQL** tramite JDBC. Lo schema relazionale è definito in `sql/CiboAmico.sql` e comprende le tabelle: *utenti*, *ruoli*, *prodotti*, *inventario*, *ricette*, *ingredienti*, *ordini* e *voci_ordine*.

- la connessione è centralizzata in `ConnectionManager`, che legge le credenziali da *system properties* (`ciboamico.db.url`, `ciboamico.db.user`, `ciboamico.db.password`) con fallback a valori di sviluppo locali;
- le transazioni (es. ordine + riduzione scorte) sono gestite atomicamente con `setAutoCommit(false)` e `commit/rollback`;
- i DAO JDBC **non partecipano alla copertura automatizzata** (esclusi dal JaCoCo perché richiedono un MySQL reale) e sono validati manualmente, come documentato nel Capitolo 4.

6.5 Coerenza con il sequence e gli use case

La scelta del DAO nel controller è visibile nel *sequence diagram* (Capitolo 3): `OrdinaProdottoController` interroga `OrdineDAO`, `ProdottoDAO`, `BuonoDAO` e `UtenteDAO` attraverso l'Abstract Factory, per poi delegare la persistenza dell'ordine a `ordineDAO.save`. La tracciabilità persistenza-teste è coperta da `DemoDAOTest`, `FSDaoTest` e `ApplicationModeManagerTest` (Capitolo 4).

Capitolo 7

Codice e Qualità

Questo capitolo descrive l'organizzazione del codice e le attività di qualità applicate al progetto **CiboAmico**. La verifica della correttezza è affidata a una suite di **test JUnit 5** con **copertura JaCoCo** (quality gate $LINE \geq 80\%$), come richiesto dai criteri di Falessi e De Angelis; la qualità è inoltre garantita dall'adesione ai **design pattern GoF** e all'architettura **Boundary–Control–Entity**, che riducono il **technical debt** strutturale.

7.1 Struttura del codice

Il codice sorgente (`src/main/java`) è organizzato per package BCE e per pattern, ciascuno con una responsabilità netta e verificabile:

Package	Ruolo BCE	Contenuto
boundary	Boundary	View JavaFX (<code>MarketplaceView</code> , <code>LoginView...</code>), <code>ViewFactory</code>
boundary/cli	Boundary CLI	Abstract Factory della famiglia CLI (<code>CLIViewFactory</code> , <code>CLIContext</code>)
control	Control	Controller applicativi: <code>OrdinaProdottoController</code> , <code>TrovaRicetteController...</code>
bean	Bean/DTO	<code>OrdineBean</code> , <code>ProdottoBean</code> , <code>UtenteBean...</code>
entity	Entity	<code>Ordine</code> , <code>Prodotto</code> , <code>BuonoPromozionale</code> , <code>Ricetta...</code>
persistence	Persistenza	Interfacce DAO e implementazioni <code>demo/fs/jdbc</code>
pattern	GoF	<code>observer</code> , <code>strategy</code> , <code>factory</code> , <code>singleton</code> , <code>adapter</code> , <code>facade</code>
exception	-	Eccezioni di dominio (<code>BusinessValidationException</code> , ...)

Tabella 7.1: Organizzazione a package di CiboAmico.

L'architettura mantiene le Boundary **senza accesso diretto alla persistenza**: i Controller applicativi espongono un costruttore no-arg che risolve la `DAOFactory` dal `ServiceLocator` `ApplicationModeManager.getInstance()` (in modalità DEMO di default), e le View creano il proprio Controller con `new Controller()` senza conoscere la persistenza — in linea con i progetti 30/30 di riferimento. L'unica eccezione è `boundary.cli`, che realizza l'**Abstract Factory** della famiglia CLI.

7.2 Metodologia di sviluppo

Il codice è stato sviluppato secondo i principi del **design pattern GoF** e del **GRASP**, con l'obiettivo esplicito di mantenere basso il technical debt:

- ogni **caso d'uso ha esattamente un controller** applicativo stateless (**Creator**, **Controller**, **Information Expert**);
- le **Entity** concentrano la logica di dominio e la validazione (invarianti garantite nei costruttori), secondo l'approccio *Domain-Driven Design*;
- la **persistenza** è inserita tramite **Abstract Factory** (`DAOFactory` e famiglie `Demo/FS/JDBC`), così il cambio di persistenza non tocca la logica di business;
- i **pattern creazionali/comportamentali/strutturali** sono introdotti solo dove riducono davvero la complessità (Strategy per gli sconti, Observer per le notifiche, Adapter/Facade per i servizi esterni).

7.3 Verifica dei design pattern GoF

La conformità ai pattern GoF dichiarati nel Capitolo 3 è verificabile **dal codice**: ogni pattern documentato corrisponde a classi reali presenti nel repository.

Pattern GoF	Classi di riferimento	Categoria
Abstract Factory	<code>DAOFactory</code> + <code>Demo/FS/JDBCDAOFactory</code>	Creazionale
DAO	5 interfacce DAO + impl <code>demo/fs/jdbc</code>	Persistenza
Strategy (sconti)	<code>ScontoStrategy</code> + <code>Percentuale/ImportoFisso</code>	Comportamentale
Strategy (matching)	<code>MatchingStrategy</code> + <code>Strict/Substitution</code>	Comportamentale
Observer	<code>OrdineSubject</code> + <code>Utente/VenditoreNotifier</code>	Comportamentale
Singleton	<code>SessionManager</code> , <code>ApplicationModeManager</code>	Creazionale
Adapter	<code>JakartaMailAdapter</code> , <code>OpenFoodFactsAdapter</code>	Strutturale
Facade	<code>RicettaMatchingFacade</code>	Strutturale
Simple Factory	<code>ScontoStrategyFactory</code>	Creazionale

Tabella 7.2: Pattern GoF impiegati e verifica nel codice.

7.4 Verifica e quality gate

La correttezza è garantita da una suite di test automatizzati ed è riepubblicata convenientemente in fase di build:

```
mvn test      # esecuzione dei test JUnit 5
mvn verify    # test + quality gate di copertura JaCoCo (LINE >= 80%)
```

La soglia **LINE** $\geq 80\%$ è imposta nel plugin `jacoco-maven-plugin` (`verify`): la build fallisce se non si raggiunge, garantendo che refactoring e nuove funzionalità non degradino la copertura. Il dettaglio dei test e la copertura corrente sono riportati nel Capitolo 4.

7.5 Correzioni architetturali applicate

Nel corso dello sviluppo sono state applicate logiche di robustezza che migliorano la qualità senza alterare la responsabilità BCE:

- **Credenziali database non più hardcoded.** La classe `ConnectionManager` centralizza la connessione JDBC leggendo la configurazione da *system properties* (`ciboamico.db.url`, `ciboamico.db.user`, `ciboamico.db.password`) con fallback a valori di sviluppo locali, disaccoppiando le credenziali dal codice.
- **Refactoring del Singleton lazily-configurato.** `OrdineLazyFactory` separa la configurazione (`configure(DAOFactory)`, una sola volta al bootstrap) dall'accesso (`getInstance()`), migliorando la gestione del ciclo di vita del Singleton.
- **Bean/DTO puri.** I Bean sono stati ripuliti dai costruttori no-arg ridondanti: quando il compilatore può generare il costruttore di default, questo non viene dichiarato esplicitamente (i Bean restano deserializzabili da Gson/DAO senza accoppiamento).

Capitolo 8

Video e Link

Il progetto è disponibile pubblicamente e la qualità è monitorata con analisi statica. I seguenti riferimenti completano la documentazione.

8.1 Repository GitHub

Il codice sorgente completo (applicazione JavaFX/CLI, test JUnit 5, script di build e documentazione) è disponibile sul repository pubblico:

<https://github.com/Damiano-o/ciboamico.git>

8.2 SonarCloud

Il progetto è analizzato con **SonarCloud** (organizzazione `ciboamico-ispw`); il pannello pubblico riporta il *Quality Gate*, le metriche di duplicazione, i code smells e la copertura importata da JaCoCo. Il link di riferimento sarà:

<https://sonarcloud.io/organizations/ciboamico-ispw>

La configurazione degli *excludes* dei componenti grafici è dichiarata nel `pom.xml` (sezione `sonar`) per non falsare le metriche di copertura.

8.3 Video dimostrativo

Nota di consegna: il video dimostrativo (`video-ubergata.mp4`) è disponibile nel repository o su piattaforma di condivisione; il link sarà inserito a cura dello studente prima della consegna.